

Struttura di un programma

Struttura di un programma

Come sono organizzati classi, metodi e istruzioni in un file Java.

Guardare un programma a strati

Un programma Java sembra lungo anche quando fa poco. Questo succede perché Java vuole una struttura esplicita.

Partiamo da un esempio:

```
public class Programma {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Inizio");  
        System.out.println("Fine");  
    }  
}
```

Puoi leggerlo a strati:

- la classe contiene il programma
- il metodo `main` contiene le istruzioni da eseguire
- le istruzioni sono le singole azioni

La classe

```
public class Programma {  
    ...  
}
```

Una **classe** è un blocco che raccoglie codice. Nei primi esempi useremo una classe come contenitore principale.

Il nome della classe pubblica deve corrispondere al nome del file.

Se scrivi:

```
public class Programma {  
}
```

il file deve chiamarsi:

```
Programma.java
```

Il metodo main

```
public static void main(String[] args) {  
    ...  
}
```

Il metodo `main` è il punto di partenza del programma. Quando scrivi `java Programma`, Java cerca questo metodo e inizia da lì.

Per ora non serve capire ogni parola della riga. Tienila come formula di avvio:

```
public static void main(String[] args)
```

La capirai meglio quando parleremo di metodi, classi e oggetti.

Le istruzioni

Dentro `main` scriviamo le istruzioni:

```
System.out.println("Inizio");  
System.out.println("Fine");
```

Una **istruzione** è un comando che Java deve eseguire.

In Java molte istruzioni finiscono con il punto e virgola `;`.

```
int eta = 20;  
System.out.println(eta);
```

Il punto e virgola dice a Java: "questa istruzione è finita".

Le parentesi graffe

Le parentesi graffe delimitano un blocco:

```
{  
    // codice dentro il blocco  
}
```

Nel nostro programma ci sono due blocchi:

```
public class Programma {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Ciao");  
    }  
}
```

Il blocco di `main` sta dentro il blocco della classe.

L'indentazione, cioè gli spazi all'inizio delle righe, non cambia il significato per Java. Serve però a noi per leggere meglio.

Un programma con piu istruzioni

```
public class Scontrino {  
    public static void main(String[] args) {  
        double prezzo = 12.50;  
        double spedizione = 4.90;  
        double totale = prezzo + spedizione;  
  
        System.out.println("Prezzo: " + prezzo);  
        System.out.println("Spedizione: " + spedizione);  
        System.out.println("Totale: " + totale);  
    }  
}
```

Output:

```
Prezzo: 12.5  
Spedizione: 4.9  
Totale: 17.4
```

Il programma viene eseguito dall'alto verso il basso, una riga alla volta.

Regola pratica

Quando scrivi un file Java di base, controlla tre cose:

1. il nome del file corrisponde al nome della classe
2. il metodo `main` è scritto correttamente
3. ogni istruzione che lo richiede finisce con `;`

Molti errori iniziali nascono da uno di questi tre dettagli.